

我国生物医药行业数字化转型瓶颈及应对建议

王晓玲

(中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所,北京 100191)

摘要: 作为我国战略性新兴产业,生物医药行业面临内外交困的局面,数字化转型成为逆境突围的必由之路。然而,当前生物医药行业数字化转型受限于数据基础不足、政策监管相对滞后、缺少针对性的评估体系以及复合背景人才短缺四大瓶颈,转型进展相对落后。建议从统一数据标准、建立公共数据资源体系、创新监管模式、建设转型评估体系以及培育人才队伍等方面入手,加快生物医药行业数字化转型。

关键词: 数字化转型; 生物医药行业; 制药; 瓶颈; 建议

中图分类号: F426.72; TP399-C2; R95

文献标志码: A

引用格式: 王晓玲. 我国生物医药行业数字化转型瓶颈及应对建议[J]. 信息通信技术与政策, 2024, 50(3): 79-82.

DOI: 10.12267/j.issn.2096-5931.2024.03.012

0 引言

生物医药行业是关系国计民生、国家安全的战略性新兴产业。然而,面对国际竞争压力和创新挑战,我国生物医药行业亟需寻找新的发展动力。数字化转型成为推动行业变革的关键,不仅能够提高原始创新能力,还有助于提升全球竞争力。本文将重点探讨我国生物医药行业数字化转型中存在的困难和瓶颈,并提出针对性的政策建议。

1 我国生物医药行业发展现状

随着我国经济实力不断增强,生物医药行业也在迅速崛起,在促进健康、推动科技创新等方面发挥着日益重要的作用。然而,我国生物医药行业在发展过程中也面临诸多挑战,需要业界群策群力、积极应对。

1.1 我国生物医药行业面临多重挑战

我国生物医药行业面临严峻的国际形势。近年来,美国加快重塑全球生物医药产业格局的步伐,大力吸引生物医药企业回流。特别是2020年新冠肺炎疫情

暴发以来,美国对生物医药产业的重视程度与日俱增。2022年9月12日,美国拜登政府启动《国家生物技术和生物制造计划》,加速生物技术创新、提升生物制造能力。这表明美国对华技术限制已由信息、能源领域延伸到生物领域^[1]。2023年3月22日,白宫科技政策办公室发布《美国生物技术和生物制造的明确目标》^[2],设定了新的明确目标和优先事项,在保持生物技术领先的同时,“狂补”供应链。生物医药行业是我国“十四五”规划中的战略性新兴产业,亟需提升产业链供应链自主可控能力。

我国生物医药产业原始创新能力有待提升。我国生物医药基础研究能力较为薄弱,且科研成果转化率较低^[3]。新药研发大多为跟随创新,靶点扎堆、同质化竞争现象突出,原创新药仍是短板。我国血液制品、疫苗等生物制药产品的国际市场占有率近年来虽有提升,但与欧美发达国家与地区相比差距仍较大。全球血液制品市场80%的份额被五大国外公司占据^[4];除新冠产品外,国产疫苗在全球市场上的占有率微乎其微。在全球生物医药产业分工中,最有价值的研发、产

品创新和品牌能力等均高度集中于欧美国家与地区,我国主要位于价值链中低端位置。同时,生物医药行业面临持续增加的经营挑战。带量采购等新政下,药品价格大幅下降。受制于“反摩尔定律”,在研发高峰不断被推高后,新药研发难度和成本持续攀升^[3],研发成功率却不尽如人意。行业监管趋严,医药反腐持续深入,对合规经营提出更高要求。

面对多重挑战,数字化转型是我国生物医药行业未来发展的核心驱动力量,是生物医药行业从跟随创新向原始创新转变、提升在全球价值链中的地位、维护产业安全的有效手段。

1.2 数字化转型助力生物医药行业摆脱困境

国际生物医药巨头数字化转型起步较早,已取得显著成效。由于意识到人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术在药物研发领域的巨大潜力和应用价值,葛兰素史克、辉瑞等公司在AI辅助药物研发领域的论文数量进入全球前列^[4]。葛兰素史克公司与谷歌公司合作开发计算机视觉模型,自动识别蛋白质晶体图像,准确率远高于人工视觉检查,且大幅节约人力成本。辉瑞公司在新冠口服药Paxlovid的研发过程中,采用了AI与试验验证相结合的方法,仅用几周时间就完成了传统方法需要耗费几个月的晶型预测研究,大大减少了药物开发中的关键环节。在生产环节,国际生物医药企业积极采用数字孪生、物联网、边缘计算等新一代信息技术,确保产品质量稳定,实现产能提升和能源绩效优化等目标。赛诺菲公司位于美国的弗雷明汉工厂通过实时采集数据、构建数字孪生、优化远程生产流程,在显著提高生产效率的同时大幅降低了能耗和碳排放。在供应链管理领域,国际领先生物医药企业借助区块链等技术开展药品追踪,提高了供应链效率。例如默沙东公司,研发出区块链+AI技术,将药品的生产日期、批次号、运输路径、位置坐标等信息存储在区块链上并实时更新,解决了假药和劣药问题,改善了医药供应链。

2 我国生物医药行业数字化转型瓶颈

生物医药行业属于“强监管行业”,在产品质量安全方面具有特殊要求,因而在数字化转型方面较为谨慎。与其他行业相比,生物医药行业整体数字化水平处于初级阶段,数字化与智能化水平还有较大提升空间^[5]。我国生物医药行业在数字化转型方面存在以下瓶颈。

2.1 数据基础不足以支撑数字化转型

生物医药企业在信息化建设阶段,由于规划不足且缺乏统一的数据标准和规范,使业务系统分散建设、底层数据可用性较差。部分生物医药企业由于信息系统覆盖不足,大量业务仍需线下进行,难以保证数据的完整性和准确性。在生物医药冷链物流监控等涉及跨企业协同的场景中,可能存在数据交换标准不一致、数据共享困难等问题。生物医药行业数字化转型需要大量公共数据资源。欧美发达国家与地区十分重视生物医药大数据资源的掌控和垄断,美国国家生物技术信息中心、欧洲生物信息研究所和日本DNA数据库是全球最大的3个生物医药大数据管理机构^[6]。我国药物研发严重依赖国外数据资源,基因数据库、细胞病毒株等都需要从国外数据库下载。我国现有的医疗大数据存在数据体系不完整、数据标准不统一、数据共享机制不完善等问题,限制了数据价值的释放。

2.2 存在政策法规与监管滞后等问题

AI等技术在生物医药企业产品研发、数字营销等领域潜力巨大,但是面临政策法规真空、监管滞后等问题。AI因算法不透明、难以解释等原因,在监管上有更高难度^[7]。在AI+新药研发中,针对生物医药企业和AI厂商之间的知识产权分配及质量安全事件归责等问题,相关法律法规尚属空白。基于AI的软件具有“不断学习”的特性,这对监管机构原有的风险评估和验证方法提出了挑战。数字精准营销、用户在线健康管理等模式可有效提高营销与服务效率,但涉及敏感个人信息的收集与使用,当前法律对敏感个人信息的保存期限、数据脱敏要求以及过度收集界定等缺少具体规定,限制了生物医药企业进行数字化创新的意愿与行动。

2.3 缺少数字化转型成效评估体系

生物医药行业产品研发周期长、风险高,高度重视质量与合规,对变革相对谨慎,而数字化转型涉及各业务环节的全面升级,对追求稳定的行业文化构成重大挑战。由于缺乏针对生物医药行业特性的数字化转型成效评估体系,生物医药企业主要以投资回报率(Return on Investment, ROI)评价数字化效益。以研发环节为例,新药研发时间长达5~10年,数字化改造的整体效益难以在短期内充分显现,可能会动摇企业信心。生物医药行业数字化转型也会带来新的不确定性及难以量化的安全风险。各业务系统打通扩大了网络安全攻击面,核心数据汇总集中到云端平台,生物医药

企业将面临更加严峻的网络攻击、数据泄露等安全问题,一旦遭遇网络攻击和数据泄露,将造成巨额经济损失甚至法律风险。

2.4 兼具“生物医药+数字化”背景的高端复合型人才缺失

生物医药行业数字化转型需要大量跨学科人才。例如,AI+新药研发需要既掌握AI前沿技术,又精通新药研发的复合背景人才。然而,生物医药与数字技术两大领域在专业背景、就业导向等方面均存在较大差异,使复合型人才的培养与流动存在困难。生物医药专业人才对数字技术的认知与应用能力不足,而数字技术人才则缺少对医药行业规则和需求的理解。受薪资导向的影响,数字技术专业人更倾向于选择互联网公司,只有少数流向生物医药行业。随着生物医药行业数字化转型的深入,对兼具“生物医药+数字化”背景人才的需求会越来越大,供需缺口将进一步拉大。

3 政策建议

当前,我国生物医药行业在数字化转型的过程中,面临着数据基础不足、政策法规与监管滞后、缺少数字化转型成效评估体系以及高端复合型人才缺失等瓶颈。因此,制定针对性的政策建议,以推动生物医药行业数字化转型的顺利进行,显得尤为迫切和重要。

3.1 基于统一数据标准促进数据共享交换

依托行业协会、龙头企业、第三方机构等,推动构建统一的生物医药行业数据标准体系,重点围绕生物医药的产品研发、生产与质量管理、流通等环节,针对共享价值较高的数据进行标准制定,涵盖基础标准、安全隐私标准、数据管理标准、数据应用标准等,为内外部数据交换提供指导性要求,降低数据整合难度,发挥数据作为生产要素的作用,解决生物医药行业数据标准化和共享基础薄弱的问题。加快建立生物医药行业数据要素市场化机制,开展生物医药行业大数据交易试点,探索建立生物医药数据交易安全合规监管的制度性工具,有序推动我国生物医药科学数据的归集、共享与流通。

3.2 推动建立生物医药行业公共数据资源体系

明确生物医药公共数据资源体系建设的重要地位和关键任务,鼓励科研机构、医疗机构和生物医药企业参与建设生物医药行业公共数据资源体系,打造高质量的临床试验公共数据库、药物不良反应公共数据库、

医学影像公共数据库、科研文献公共数据等。建立生物医药行业数据共享机制,通过共享协议、数据交换标准和访问控制机制等促进数据共享。出台鼓励政策,支持生物医药企业和研究机构按标准规范开放共享数据。面向新药研发等专业领域,打造生物医药可信数据空间,打破生物医药行业的数据壁垒。推动建设面向AI训练的大规模高质量标注数据集,支撑生物医药行业应用大数据资源全面提升研发经营效率。

3.3 探索数字化转型下的监管服务新模式

制定AI等新技术在生物医药行业应用的指导原则、规范和标准。明确企业、科研院所等在药物研发及生产过程使用AI技术的规范、风险控制和监管要求。加强对生物医药行业算法模型的验证,建立第三方评估机制,防范由于算法缺陷导致生物医药研发和生产方面的风险。对于跨界合作的AI+药物研发等创新模式,加强相关法学理论研究,明确知识产权归属和责任主体,避免研发风险和纠纷,引导AI+药物研发的规范化发展。针对生物医药企业在核心信息系统中搭载自适应算法的情况,明确验证与确认要求,如是否允许AI“自判断、自执行”等。

3.4 加快建设生物医药数字化转型标准与能力评估体系

结合生物医药行业数字化转型的重点,建立数字化能力评估体系,涵盖数字化人才、数据资产积累情况、数字化工具标准化程度、开发环境统一性及可复用组件数量等维度,帮助生物医药企业定期对自身数字化能力水平进行整体评估。建立生物医药企业数字化转型收益评估体系,在价值增长、运营优化、资源协同、流程合规以及可持续发展等方面进行指标体系设计,对生物医药企业数字化转型项目进行投资成本分析与绩效评估,对生物医药企业在数字化转型中取得的经济效益和社会效益、实施数字化转型可能面临的风险进行评估,识别提升空间,从而不断迭代优化转型举措。

3.5 培育生物医药数字化人才队伍

在国家层面制定生物医药行业数字化人才发展规划,围绕生物医药行业数字化转型发展的需求,明确人才培养的战略目标、培养模式和支持政策,建立政产学研用合作的数字化人才培养体系。重点支持生物医药企业与信息技术企业合作开展数字化人才培养项目,实现知识和技能跨界融合。鼓励高校开设生物医药数字化方向的交叉学科与课程,培养具有生物医药与数字化技术复合

能力的高层次人才。引进“生物医药+信息技术”复合型人才。依托重大人才引进计划,着力引进一批从事生物医药数字化前沿研究和应用的顶尖人才与团队。通过薪酬补贴等方式,向生物医药数字化转型重点领域定向配给资助名额。鼓励生物医药企业与数字技术企业之间以科研项目、技术交流等方式实现人才联合培养。

4 结束语

数字化转型是我国生物医药行业创新发展的关键所在,尽管面临多重挑战,但其必要性已不容忽视。我国需要从统一数据标准、构建公共数据资源体系、创新监管服务模式、建立数字化转型评估机制、加强人才队伍建设等方面着手夯实生物医药行业数字化转型的基础,推动生物医药行业数字化转型取得实质性进展,提升创新能力和产品竞争力。

参考文献

- [1] 朱姝. 新形势下我国生物医药产业面临的机遇与挑战[J]. 科技中国, 2023(8): 17-21.
- [2] The White House Office of Science and Technology Policy, U. S. Department of Energy, U. S. Department of Agriculture, et al. Bold goals for U. S. biotechnology and

biomanufacturing [J], 2023.

- [3] 曹慧莉, 魏国旭. 2022 年我国生物医药产业发展形势展望[J]. 科技中国, 2022(1): 43-46.
- [4] 东海证券. 血液制品行业深度报告[R], 2023.
- [5] 伍琳, 陈永法. 我国创新药物研发能力的国际比较及成因分析[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(8): 23-28.
- [6] 陈娟, 王婷婷, 欧阳昭连. 全球人工智能辅助药物研发基础研究态势分析[J]. 中国新药杂志, 2022, 31(13): 1288-1293.
- [7] 周倩. 我国医药制造企业数字化转型发展探析[J]. 中国信息化, 2021(10): 82-84.
- [8] 张大璐, 李萍萍, 潘子奇. 生物医药大数据: 发展现状与政策建议[J]. 中国生物工程杂志, 2019, 39(12): 110-115.
- [9] 刘晓凡, 孙翔宇, 朱迅. 人工智能在新药研发中的应用现状与挑战[J]. 药学进展, 2021, 45(7): 494-501.

作者简介:

王晓玲 中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所数字化转型研究部工程师, 主要从事生物医药行业数字化转型、工业互联网创新应用等方面的研究工作

Bottlenecks of digital transformation in China's biopharmaceutical industry and corresponding suggestions

WANG Xiaoling

(Informatization and Industrialization Integration Research Institute, China Academy of Information and Communications Technology, Beijing 100191, China)

Abstract: As an emerging emerging industry in China, the biopharmaceutical industry is facing difficulties both internally and externally. Digital transformation has become a necessary path for overcoming adversities. However, the digital transformation of the biopharmaceutical industry is currently constrained by four major bottlenecks: insufficient data foundation, relatively lagging policy regulation, lack of targeted evaluation systems, and shortage of compound talents. The progress of transformation is relatively backward. It is recommended to accelerate the digital transformation of the biopharmaceutical industry by unifying data standards, establishing public data resource systems, innovating regulatory models, constructing transformation evaluation systems, and cultivating talent teams.

Keywords: digital transformation; biopharmaceutical industry; pharmacy; bottleneck; suggestion

(收稿日期: 2023-09-26)